概率论与数理统计

一、随机事件与概率

二、随机变量及其分布

三、多维随机变量及其分布

四、数字特征

五、大数定律和中心极限定理

六、数理统计的基本概念

七、参数估计

八、假设检验

2.1 随机变量及其分布函数

2.2 离散型随机变量

2.3 连续型随机变量

2.4 随机变量函数的分布

2.1

随机变量及其分布函数



一、随机变量

二、分布函数

一、随机变量

为了更深入地研究随机现象，我们将**随机试验的结果**和**实数**对应起来，由此就产生了**随机变量**的概念.

例如: (1) 掷一颗骰子，出现的点数 X

$1，2，\cdots\cdots，6.$

(2) 某商场一天内来的顾客数 Y

$0，1，2，\cdots\cdots$

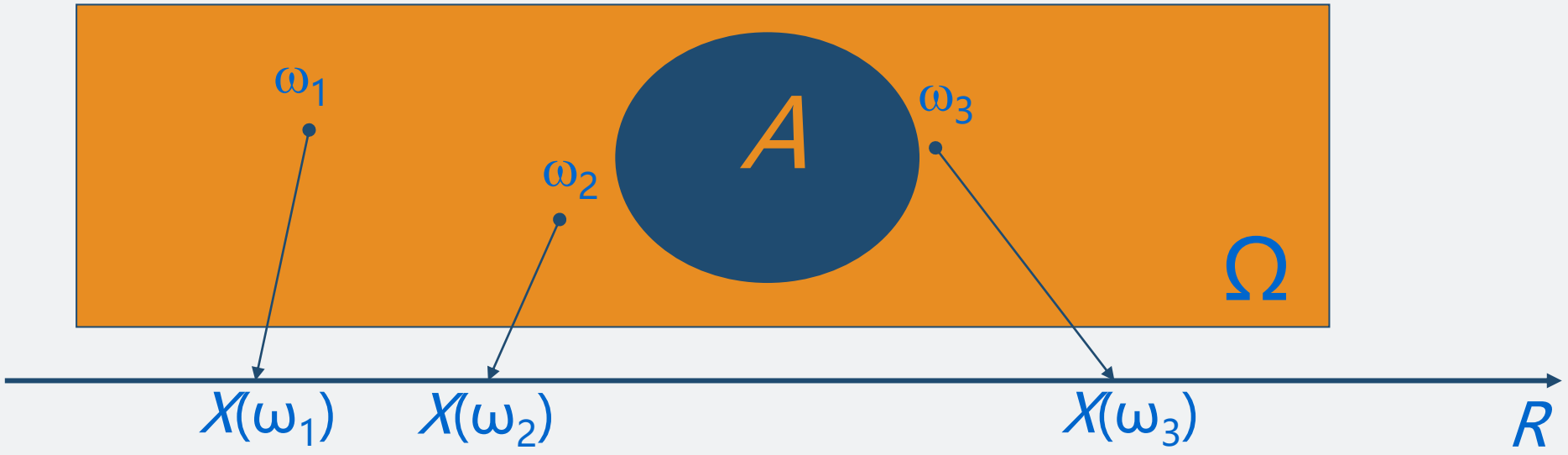
(3) 某种型号电视机的寿命 T : $[0, +\infty)$

一、随机变量

定义 设 E 为随机试验, Ω 为其样本空间, $\mathscr{F}$ 为事件域, 若 Ω 上的实函数 $X(\omega)$ 满足:

$$\{\omega : X(\omega) \le x\} \in \mathscr{F}, \quad \forall x \in \mathbf{R}$$

则称 $X(\omega)$ 为**随机变量**.



注意到，随机变量的定义中要求$\{\omega: X(\omega)\le x\}\in\mathscr{F}$，$\forall x\in\mathbf{R}$.

这是数学技术上的要求，因为概率 P通常只对$\mathscr{F}$中的元素才定义，该要求保证了 $P(X(\omega)\le x)$ 是有意义的.

更深入的数学知识会说明，这是一个很弱的要求，我们通常处理的初等函数都是自然满足的.



随机变量通常用大写字母
X, Y, Z, W 或 ξ、η、ζ等表示

而表示随机变量所取的值(实数)时,一般采用小写字母 x, y, z, w 等.

引入随机变量的意义：

有了随机变量, 随机试验中的各种事件，就可以通过随机变量的关系式表达出来.

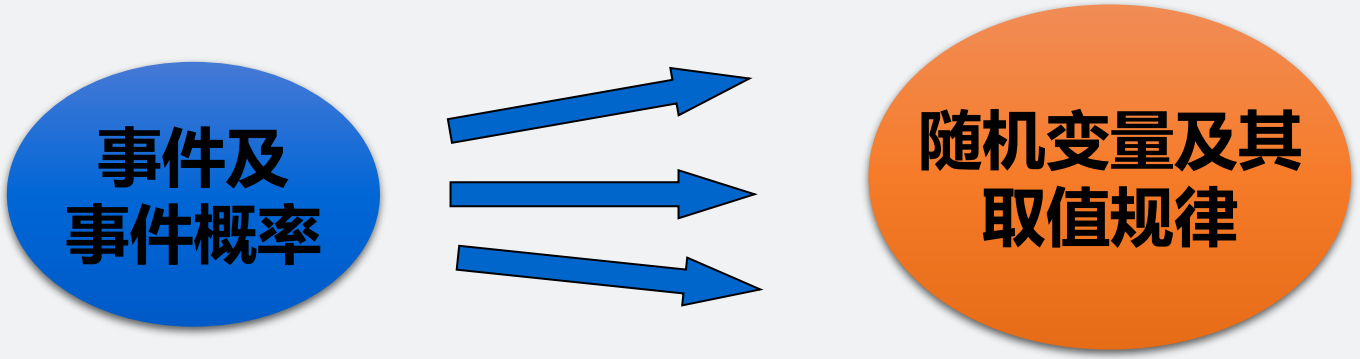
如：进行 5 次试验，用 X 表示试验成功次数

事件A={试验成功一次} $\Leftrightarrow$ $\{X=1\}$

B={试验至少成功一次} $\Leftrightarrow$ $\{X\geq 1\}$

C={试验至多成功三次} $\Leftrightarrow$ $\{X\leq 3\}$

随机变量概念的产生是概率论发展史上的重大事件. 引入随机变量后，对随机现象统计规律的研究，就由对事件及事件概率的研究扩大为对随机变量及其取值规律的研究.



随机变量

离散型随机变量

随机变量X可能取值的个数为有限个或可列个如“取到次品的个数”、“收到的呼叫数”等.

连续型随机变量

随机变量X的可能取值充满某个区间$[a, b]$, 如“电视机的寿命”，“测量误差”等.

混合型随机变量

如$Z=XY$，X为离散型，Y为连续型

二、分布函数

定义 设 X 是一个随机变量，x 是任意实数，函数

$$F(x) = P(X \le x)$$

称为 X 的**分布函数**.

注意：

(1) $F(x)$ 是随机变量 X 取值不大于 x 的概率，即分布函数 $F(x)$ 描述的是事件"$X \le x$"的概率，它是定义于全体实数，以区间$[0,1]$为值域的普通函数.

(2) 对任意实数 $a < b$，随机点落在区间$(a, b]$内的概率，显然有

$$P(a < \xi \le b) = P(\xi \le b) - P(\xi \le a) = F(b) - F(a)$$

因此，只要知道了随机变量 ξ 的分布函数，它的统计特性就可以得到全面的描述.

分布函数 $F(x)$ 的性质:

1、若 $x_1 < x_2$，则$F(x_1) \le F(x_2)$，即$F(x)$是不减函数.

2、$F(x_0+0)=\lim\limits_{t\to x_0^+} F(t)=F(x_0),$　　即$F(x)$是右连续的

3、$F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0,$　　$F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1.$

由 1 和 3 显然有$0 \le F(x) \le 1$

$F(x)$是分布函数 $\Leftrightarrow$ $F(x)$ 满足以上三条性质.

用分布函数可以表示如下随机事件的概率，

$$\{X \le b\};\ \{a < X \le b\};\ \ \{X < b\};\ \{X > a\};\ \{X = a\}.$$

比如

$$P(X \le b) = F(b),$$

$$P(a < X \le b) = F(b) - F(a),$$

$$P(X > a) = 1 - F(a),$$

$$P(X < b) = F(b - 0),$$

$$P(X = b) = F(b) - F(b - 0).$$

例1 抛一枚硬币三次，观察正面与反面出现的情况，用 X 表示三次抛掷中出现正面的次数，求X分布函数.

解： $\Omega=\{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$

X=0, 1, 2, 3, 且 $P(X=0)=\frac{1}{8}, P(X=1)=P(X=2)=\frac{3}{8}, P(X=3)=\frac{1}{8},$

故当 $x<0$ 时， $F(x)=P(X\le x)=0;$

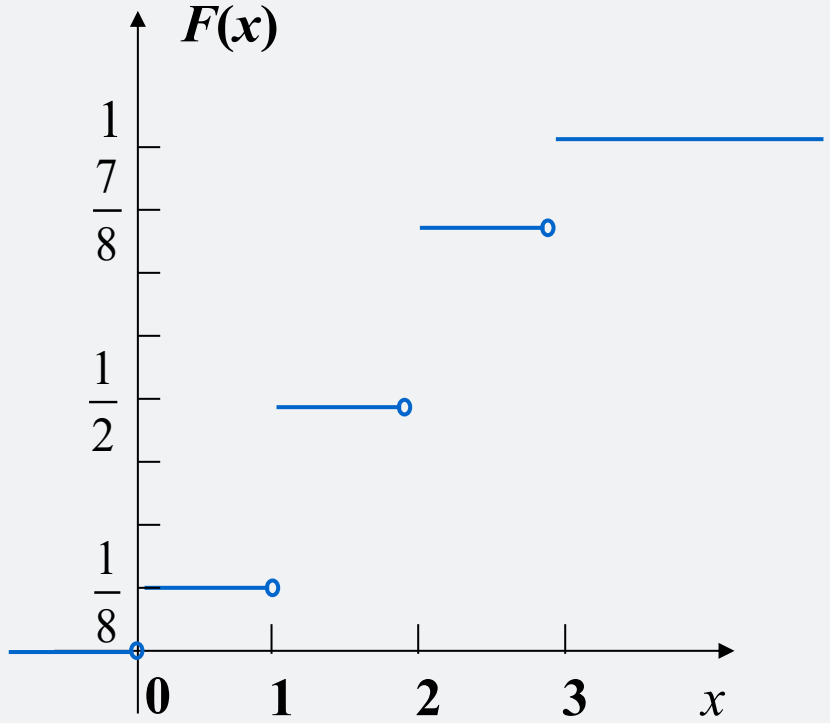
当$0\le x<1$ 时， $F(x)=P(X=0)=\frac{1}{8};$

当$1\le x<2$ 时， $F(x)=P(X=0)+P(X=1)=\frac{1}{2};$

当$2\le x<3$ 时， $F(x)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=\frac{7}{8};$

当$x\ge 3$ 时， $F(x)=\sum_{k=0}^{3}P(X=k)=1;$

即 $$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{8}, & 0\le x<1\\ \frac{1}{2}, & 1\le x<2\\ \frac{7}{8}, & 2\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$$



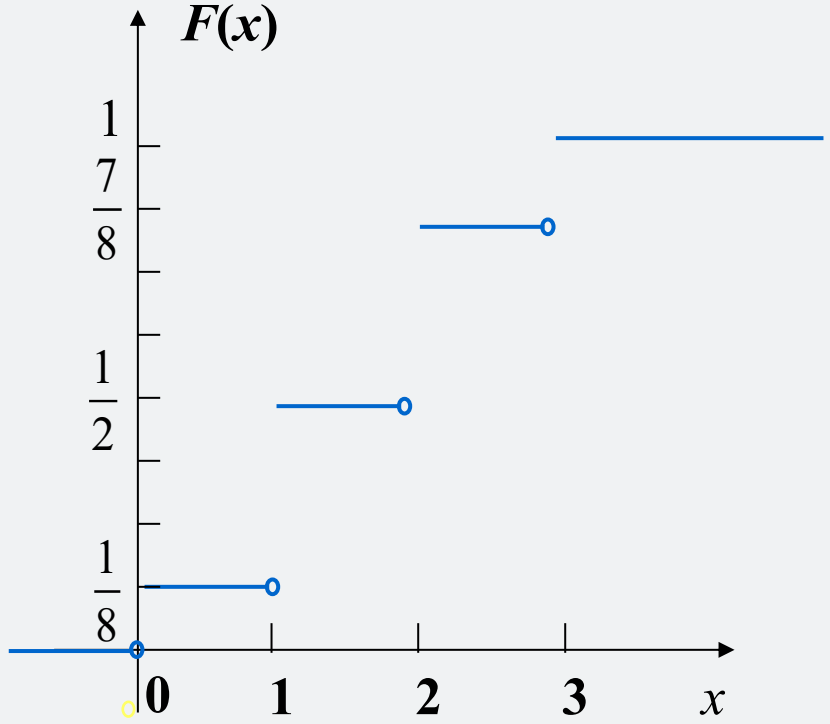
从上例可以得出，离散型随机变量的分布函数具有以下特点：

(1) $F(x)$是不减的阶梯函数;

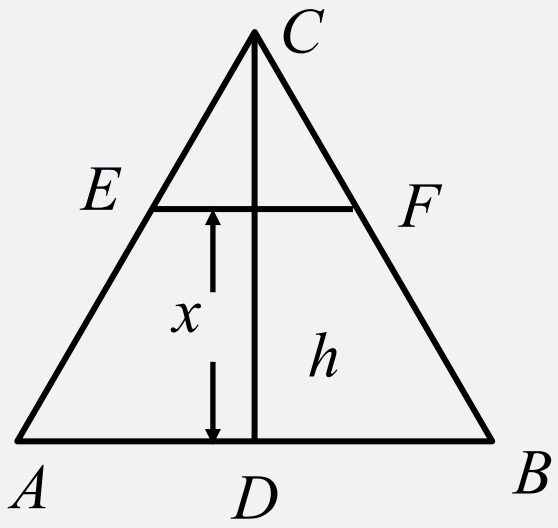
(2) 其间断点均为右连续的;

(3) 间断点即为 X 的可能取值点;

(4) 间断点的跳跃高度是对应的概率值.



例2 若在等边$\triangle ABC$中任取一点P，令点P到边AB的距离为ξ，求ξ的分布函数.



解： 先设AB边上的高为CD，$CD=h$.

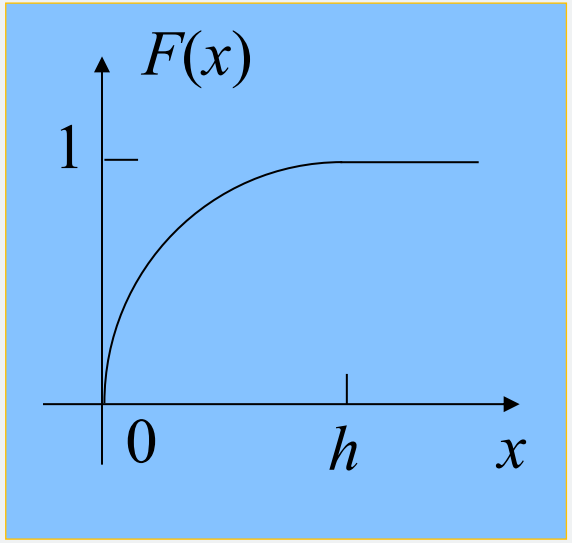
显然$0 \le \xi \le h$, 对$(0, h)$任一实数 x，

作$EF \parallel AB$，且两平行线间距为 x，

当点P在梯形$ABFE$内时，有$\xi \le x.$

$$P\{\xi \le x\} = \frac{m_{\square ABFE}}{m_{\triangle ABC}} = 1 - \frac{m_{\triangle CEF}}{m_{\triangle ABC}} = 1 - \frac{(h-x)^2}{h^2}$$

因此 $$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1-(h-x)^2 / h^2, & 0 \le x < h \\ 1, & x \ge h. \end{cases}$$



内容小结

1、概念

离散型随机变量、连续型随机变量

2、分布函数的性质 $F(x)=P(X\le x)$ $(-\infty<x<+\infty)$

1) $F(x)$是不减函数.

2) $F(x_0+0)=\lim\limits_{t\to x_0^+}F(t)=F(x_0),$ 即$F(x)$是右连续的

3) $F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0,$ $F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1.$ $0\le F(x)\le 1$

离散型 / 连续型随机变量分布函数图像的特点?

2.2

离散型随机变量



一．离散型随机变量及其分布列

二．常见的离散型分布

一、离散型随机变量及其分布列

离散型随机变量： 随机变量的所有可能取值是有限多个或可列无限多个

定义: 设 X 是一个离散型随机变量，取值为 $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$，且

$$P(X = x_k) = p_k \ (k = 1, 2, \ldots),$$

则称 $\{p_k\}$ 为随机变量 X 的概率分布列，简称**分布列**.

根据概率的性质，分布列满足：

(1) 非负性 $p_k \geq 0, k = 1, 2, \ldots$

(2) 规范性 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$

用这两条性质判断一个数列是否是分布列

离散型随机变量分布列表示方法

（1）公式法

$$P(X=x_k)=p_k,k=1,2,\cdots$$

（2）列表法

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

（3）矩阵法

$$X\sim\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n\\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n\end{pmatrix}$$

例1　从1～10这10个数字中随机取出5个数字，令X：取出的5个数字中的最大值。试求X的分布列.

解: X的可能取值为5，6，7，8，9，10. 并且

$$P(X=k)=\frac{C_{k-1}^{4}}{C_{10}^{5}} \qquad (k=5,\ 6,\ \cdots,\ 10)$$

X	5	6	7	8	9	10
P	$\frac{1}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{126}{252}$

例2 已知 X 的分布列如下， 求 X 的分布函数.

X	0	1	2
P	1/3	1/6	1/2

例3 已知 X 的分布函数如下,求 X 的分布列.

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 0.4, & 0\le x<1\\ 0.8, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$$

例2 已知 X 的分布列如下，求 X 的分布函数.

X	0	1	2
P	1/3	1/6	1/2

解：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{1}{3}, & 0\le x<1\\ \dfrac{1}{2}, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$$

例3 已知 X 的分布函数如下,求 X 的分布列.

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 0.4, & 0\le x<1\\ 0.8, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$$

解:

X	0	1	2
P	0.4	0.4	0.2

二、几种常见的离散型随机变量

1、（0-1）分布：（也称伯努利分布或两点分布）

随机变量 X 只可能取0与1两个值，其分布列为：

$$P(X=k)=p^{k}(1-p)^{1-k},\quad k=0,1\quad (0<p<1)$$

X	0	1
p_k	$1-p$	p

对一个随机试验中的任何一个给定的事件A, $0<P(A)<1$, 都可以根据事件 A 定义一个服从0-1分布的随机变量来描述.

$$X = X(e) = \begin{cases} 0, & \text{当} e \notin A, \\ 1, & \text{当} e \in A. \end{cases}$$

例如:

- 对新生婴儿的性别进行登记, 女性记为“1”、男性记为“0”;
- 检查产品的质量是否合格,合格记为“1”、不合格记为“0”;
- 抛硬币，正面记为“1”、反面记为“0”

伯努利(Bernoulli)概型

1）伯努利试验：若试验 E 只有两个可能的结果：A及$\overline{A}$，称这个试验为伯努利试验.

2）伯努利概型　设随机试验E具有如下特征：

(1)每次试验是相互独立的.

(2)每次试验有且仅有两种结果：事件A和事件$\overline{A}$.

(3)每次试验的结果发生的概率相同，即 $P(A)=p, P(\overline{A})=1-p=q.$

称试验 E 表示的数学模型为伯努利概型. 若将试验做了 n 次,也称之为 ***n* 重伯努利试验**.

2. 二项分布

设随机变量 X 表示 n 重伯努利事件中“成功”出现的次数，设每次成功的概率为 p，则 X 的分布列为

$$p_k = P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, (k=0,1,\ldots,n; 0<p<1)$$

由于 p_k 是二项式定理展开式的一般项，故称 X 服从**二项分布** (binomial distribution)，记为 $X \sim B(n, p)$.

问题：固定 n 和 p ，当k取何值时，p_k 取最大值?

$$\frac{p_k}{p_{k-1}}=\frac{(n-k+1)p}{k(1-p)}=1+\frac{(n+1)p-k}{k(1-p)}$$

因此, 当 $k<(n+1)p$ 时， $p_{k-1}<p_k$

当 $k>(n+1)p$ 时，$p_{k-1}>p_k$

记$k_0=(n+1)p$，当$k<k_0$ 时，p_k单调增加； 当$k>k_0$ 时，p_k单调减少.

称$[(n+1)p]$为二项分布 $B(n,p)$ 的最可能出现次数;

称 $P(X=[(n+1)p])$ 为二项分布的中心项.

例4 设每台自动机床在运行过程中需要维修的概率为p=0.01，且各机床是否需要维修是相互独立的，在下面两种情形下，计算

(1) 1名维修工人负责看管20台机床，求机床不能及时维修的概率；

(2) 3名维修工人共同看管这种机床80台，求机床不能及时维修的概率.

(3) 假定有这种机床200台，为使不能及时维修的概率在0.02以下，问至少需要安排多少名维修工人共同看管这些机床?

解: 设 X 为需要维修的机床数, 则

(1) X~B(20,0.01), 不能及时维修的概率为

$$P(X>1)=1-0.99^{20}-20\times0.01\times0.99^{19}\approx0.0169.$$

(2) X~B(80,0.01), 不能及时维修的概率为

$$P(X>3)=1-\sum_{k=0}^{3}C_{80}^{k}0.01^{k}0.99^{80-k}\approx0.0087.$$

例4 设每台自动机床在运行过程中需要维修的概率为p=0.01，且各机床是否需要维修是相互独立的，在下面两种情形下，计算

(1) 1名维修工人负责看管20台机床，求机床不能及时维修的概率；

(2) 3名维修工人共同看管这种机床80台，求机床不能及时维修的概率.

(3) 假定有这种机床200台，为使不能及时维修的概率在0.02以下，问至少需要安排多少名维修工人共同看管这些机床?

解: (3) X~B(200,0.01), 所以问题化为求满足如下不等式的最小的 r

$$P(X>r)=1-\sum_{k=0}^{r} C_{200}^{k}0.01^{k}0.99^{200-\mathrm{k}} \leq 0.02.$$

$$P(X>5)=1-\sum_{k=0}^{5} C_{200}^{k}0.01^{k}0.99^{200-\mathrm{k}} \approx 0.0160 \leq 0.02.$$

而且，$P(X>4)>0.02$，故r =5.

注意到：n 越大，二项分布的概率计算量越大，直接计算是相当麻烦的.

估算当n很大时$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$的值

记$\lambda = np$, 对 $k = 0, 1, \cdots, n$，有

$$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\cdot\frac{\lambda^k}{n^k}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}\cdot\frac{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^k}\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right).$$

当n很大时，$\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \approx e^{-\lambda}$，　$\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^k \approx 1$，　$\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right) \approx 1.$

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

泊松(Poisson)定理　若$\lim\limits_{n\to\infty} n\,p_n=\lambda\ (\lambda>0)$，则

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\ k=0,1,2,\cdots.$$

3. 泊松分布

设随机变量 X 取值0,1,2, …, 且其分布列为:

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,2,\cdots\cdots,$$

其中 $\lambda>0$ 是常数, 则称 X 服从参数为 λ 的**泊松分布** (Poisson distribution), 记作 $X\sim P(\lambda)$.

关于泊松分布

历史上泊松分布是作为二项分布的近似，于1837年由法国数学家泊松引入的，近数十年来，泊松分布日益显示其重要性，成了概率论中最重要的几个分布之一。

泊松分布常见于稠密性问题，特别集中在两个领域中。一是社会生活，对服务的各种要求：电话交换台中来到的呼叫数，公共汽车站来到的乘客数等等都近似地服从泊松分布，因此在运筹学及管理科学中泊松分布占有很突出的地位；另一领域是物理学，放射性分裂落到某区域的质点数，热电子的发射，显微镜下落在某区域中的血球或微生物的数目等等都服从泊松分布。

由于泊松定理中$\lambda>0$为常数，因此当 n 很大时，$p_n=\lambda/n$ 必定很小，则当n很大，p 很小时，二项分布有如下近似计算公式：

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\approx\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\text{其中}\lambda=np$$

通常在 $n\geq 20, p\leq 0.05$时，用泊松分布近似替换二项分布效果较好。

泊松分布的方便之处在于有现成的分布表，可免去复杂计算。

例5 已知某电话交换台每分钟接到的呼叫次数 X 服从参数 $\lambda = 4$ 的泊松分布，求：

(1) 每分钟恰好接到3次呼唤的概率;

(2) 每分钟内接到呼唤的次数不超过4次的概率.

解: (1) $P(X=3)=\dfrac{\mathbf{4^3}}{\mathbf{3!}}e^{-4} \approx \mathbf{0.1954}$

(2) $P(X\le 4)=\sum_{k=0}^{4}P(X=k) = \sum_{\boldsymbol{k=0}}^{\mathbf{4}}\dfrac{\mathbf{4}^{\boldsymbol{k}}}{\boldsymbol{k!}}\boldsymbol{e}^{-\mathbf{4}} = e^{-4}(1+4+\dfrac{4^2}{2!}+\dfrac{4^3}{3!}+\dfrac{4^4}{4!})\approx 0.6288$

例6 一家商店采用科学管理，由该商店过去的销售记录知道，某种商品每月的销售数可以用参数 $\lambda=5$ 的泊松分布来描述，为了以 95% 以上的把握保证不脱销，问商店在月底至少应进某种商品多少件?

解: 设X表示销售数量，n 为库存数量,则 $P(X \le n) \ge 0.95$

由于 $X \sim P(5)$ $\therefore P(X \le n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{5^k}{k!} e^{-5} > 0.95$

即 $\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{5^k}{k!} e^{-5} \le 0.05$ 查表得 $n=9$.

所以在月初要库存 9 件此种商品才能保证当月不脱销的概率为0.95.

4. 几何分布

在无穷次独立伯努利试验中, 每次试验事件 A 发生的概率为 p ， 设 X 为 A 首次发生所需要进行试验的次数，则 $P(X=k)=?$

定义 设 X 的分布列为

$$P(X=k)=pq^{k-1}, \quad k=1,2,\cdots$$

其中$0<p<1$, $q=1-p$, 则称 X 服从参数为 p 的几何分布.

直接计算 $P(X>n)=\sum_{k=n+1}^{+\infty} pq^{k-1}=p\frac{q^n}{1-q}=q^n$.

某同学晚上打开电脑开始玩游戏，准备赢一局就睡。假设他一局游戏获胜的概率为 p，需要进行的游戏局数为随机变量 X。

他在第 n 局后睡觉的概率是 $P(X=n)=(1-p)^{n-1}p.$

过一会儿后，他已经连输了 m 局。他继续打 n 局后睡觉的概率是?

$$P(X=m+n|X>m)=\frac{P(X=m+n,\ X>m)}{P(X>m)}=\frac{P(X=m+n)}{P(X>m)}$$

$$=\frac{(1-p)^{m+n-1}p}{(1-p)^m}=(1-p)^{n-1}p=P(X=n).$$

$$P(X>m)=\sum_{k=m+1}^{+\infty}pq^{k-1}=q^m$$

无记忆性

$$P(X>m+n \mid X>m)=P(X>n),\ \forall m,\ n \geq 1.$$

直观含义：在做了m次试验事件 A 未发生的条件下，再做 n 次试验事件 A 仍未发生的概率等于从一开始算起做 n 次试验事件 A 未发生的概率. 即前 m 次试验对事件 A 的发生是没有影响的，这是因为是独立试验造成的.

失败是成功之母?

定理 取正整数值的随机变量 X 服从几何分布的充要条件是 X 具有无记忆性

$$P(X>m+n \mid X>m)=P(X>n),\ \forall m,\ n\geq 1.$$

证 必要性. 设 X 服从几何分布, 则对任意的$m,\ n\geq 1$，有

$$P(X>m+n|X>m)=\frac{P(X>m+n,\ X>m)}{P(X>m)}=\frac{P(X>m+n)}{P(X>m)}$$

$$=\frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^{m}}=(1-p)^{n}=P(X>n).$$

充分性. 记 $g(n)=P(X>n)$, 则$g(m+n)=g(m)g(n),\ \forall m,\ n\geq 1.$

因此$g(n)=g(1)^{n},\forall\ n\geq 1.$ 容易判断$0<g(1)<1$,记$q=g(1),\ p=1-q.$

$$P(X=k)=P(X>k-1)-P(X>k)=q^{k-1}-q^{k}=pq^{k-1}.$$

5. 超几何分布

引例 在一批 N 个产品中，有 M 个次品，从这批产品中任取 n 个产品，以 X 记这 n 件产品中的次品数，求 X 的分布列.

$$P(X=k)=\frac{C_M^k\cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

定义 设 X 的分布列为

$$P(X=k)=\frac{C_M^k\cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

其中$n\le N, m\le M$, 则称 X 服从**超几何分布**.

(不放回抽样中事件发生 k 次的概率模型)

内容小结

一、定义与基本概念

离散型随机变量、分布列、分布函数的特点

二、常见的离散型分布

1、(0-1)分布：（也称伯努利分布或两点分布）

X	0	1
p_k	$1-p$	p

2. 二项分布 $B(n,p)$ $P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$, $k=0,1,2,\cdots$

3. 泊松分布 $P(\lambda)$ $P(X=k)=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, $k=0,1,2,\cdots$

4. 几何分布 $P(X=k)=pq^{k-1}$, $k=1,2,\cdots$

5. 超几何分布 $P(X=k)=\dfrac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$

2.3

连续型随机变量



一．连续型随机变量及其概率密度

二．常见连续型分布

三．混合型随机变量

连续型随机变量 X 所有可能取值充满一个区间，对这种类型的随机变量, 不能象离散型随机变量那样，以指定它取每个值概率的方式，去给出其概率分布，而是通过给出所谓“**概率密度函数**”的方式.

定义 设随机变量X的分布函数为$F(x)$，若存在非负可积函数$f(x)$，使

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt\,,-\infty<x<+\infty,$$

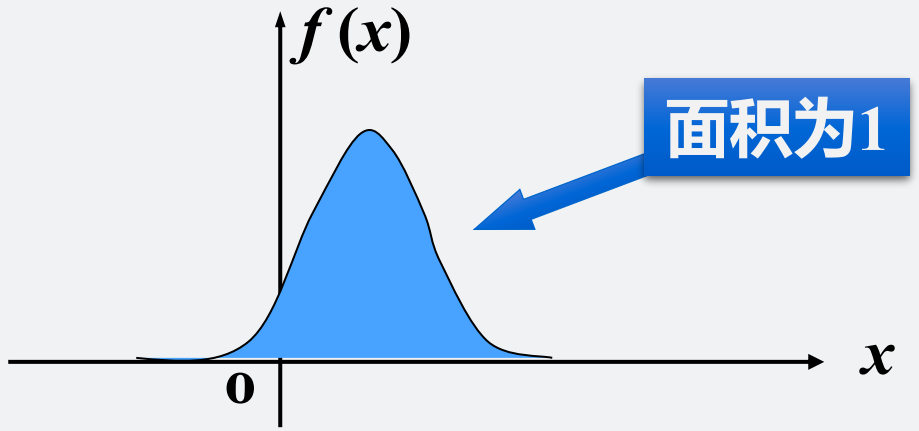
则称X为连续型随机变量，称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数.

由微积分知识可知，连续型随机变量的分布函数在 R 上连续.

概率密度的性质

1）$f(x) \geq 0$

2）$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$



$f(x)$为满足性质 1)、2)　⟺　$f(x)$为某随机变量X的概率密度

3）对于任意实数 x_1 , x_2 , $(x_1 < x_2)$,

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$$

4）若 $f(x)$ 在点 x 处连续 , 则有 $F'(x) = f(x)$.

对 $f(x)$的进一步理解:

若 x 是 $f(x)$ 的连续点，则

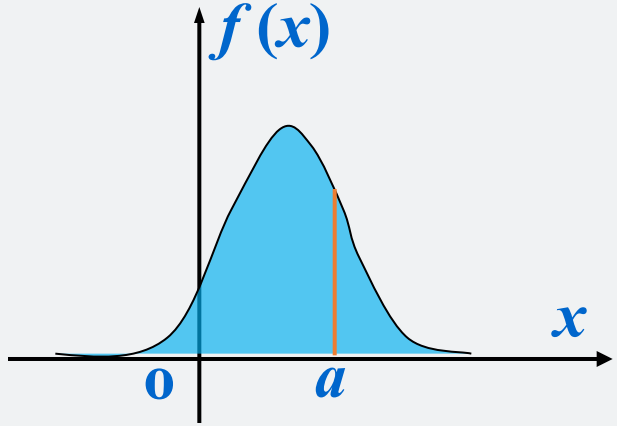
$$f(x)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{P(x<X\le x+\Delta x)}{\Delta x}$$

故 X 的密度 $f(x)$ 在 x 这一点的值，恰好是 X 落在区间 $(x, x+\Delta x]$ 上的概率与区间长度 Δx 之比的极限. 这里，如果把概率理解为质量，$f(x)$ 相当于线密度。

若不计高阶无穷小，有 $P(x<X\le x+\Delta x)\approx f(x)\Delta x$, 表示随机变量 X 取值于 $(x, x+\Delta x]$ 的概率近似等于 $f(x)\Delta x$.

对 $f(x)$的进一步理解:

要注意的是，密度函数 $f(x)$在某点处 a 的高度，并不反映 X 取值的概率, 即 $P(X=a) \neq f(a)$.



但是，这个高度越大，则 X 取 a 附近的值的概率就越大. 也可以说，在某点密度曲线的高度反映了概率集中在该点附近的程度.

注意:

(1) 连续型随机变量取任一指定实数值a 的概率均为0. 即 $P(X=a)=0$.

这是因为

$$0 \le P(X=a) \le P(a-\Delta x < X \le a) = F(a) - F(a-\Delta x)$$

当 $\Delta x \to 0+$时, 由$F(x)$的连续性, 得到 $P(X=a)=0$.

$P(X=a)=0$ 但显然事件$\{X=a\}$并非不可能事件!

因此, 由$P(A)=0$, 不能推出$A=\varnothing$ 由$P(B)=1$, 不能推出 $B=S$

(2) 对连续型随机变量X, 有

$$P(a \le X \le b) = P(a < X \le b) = P(a \le X < b) = P(a < X < b)$$

离散型	连续型
1. 分布列: $p_n = P(X=x_n)$ （唯一）	1. 密度函数 $X \sim f(x)$ （不唯一）
2. $F(x) = \sum_{x_i \le x} P(X = x_i)$	2. $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$
3. $F(a+0) = F(a)$; $P(a<X\le b) = F(b)-F(a)$.	
4. 点点计较	4. $P(X=a) = 0$
5. $F(x)$为阶梯函数。 $F(a-0) \ne F(a)$.	5. $F(x)$为连续函数。 $F(a-0) = F(a)$.

例1 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ Ax^2, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

求: (1)A; (2) $P(0.3<X<2)$; (3) X 的概率密度 $f(x)$.

解: (1)由分布函数的连续性，$\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=F(1)$ 即 $\lim\limits_{x\to 1^-}Ax^2=1$, 因此 $A=1$.

(2) $P(0.3<X<2)=F(2)-F(0.3)=0.91$

(3) $F(x)$在$(0,1)$可导，在$x=0$和1处连续，故

$$f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$$

例2 设 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1, \\ A-x, & 1\le x<2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

试求（1）常数A；（2）$P(-1<X<3/2)$；（3）分布函数 $F(x)$.

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=\int_0^1 xdx+\int_1^2 (A-x)dx=\frac{1}{2}+A-\frac{3}{2}=1, \quad A=2.$

(2) $P\left(-1<X<\frac{3}{2}\right)=\int_{-1}^{\frac{3}{2}} f(x)dx=\int_0^1 xdx+\int_1^{\frac{3}{2}}(2-x)dx=\frac{1}{2}+1-\frac{5}{8}=\frac{7}{8}.$

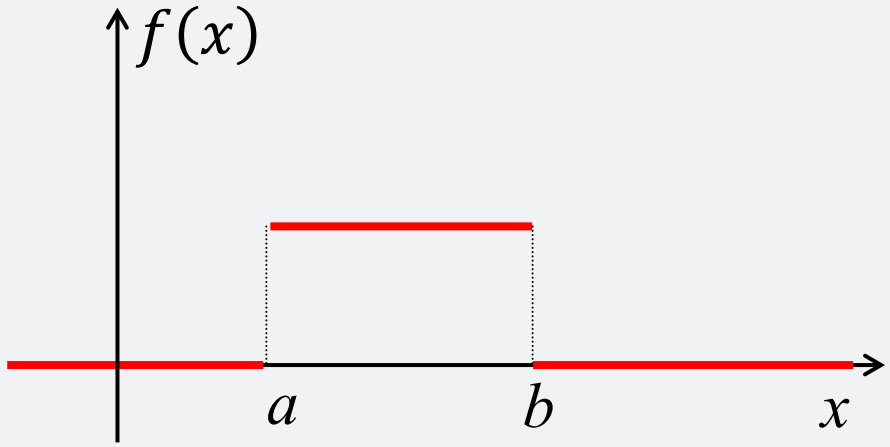
$$(3)F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt=\begin{cases} 0, & x<0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0\le x<1, \\ 1-\frac{1}{2}(2-x)^2, & 1\le x<2, \\ 1, & x\ge 2. \end{cases}$$

二、常见的连续型分布

1. 均匀分布

若随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, x\in[a,b],\\ 0, \quad \text{其他},\end{cases}$$



称X为服从$[a,b]$上的**均匀分布**，记为 $\boldsymbol{X\sim U(a,b)}$.

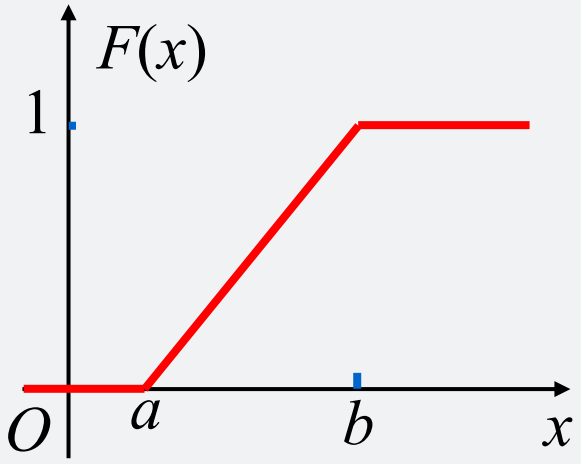
若随机变量$X \sim U(a, b)$，

对于长度为 l 的区间$(c, c+l)$，　$a \le c < c+l \le b$，有

$$P(c < X \le c+l) = \int_c^{c+l} \frac{1}{b-a} dx = \frac{l}{b-a}$$

因此X的分布函数为

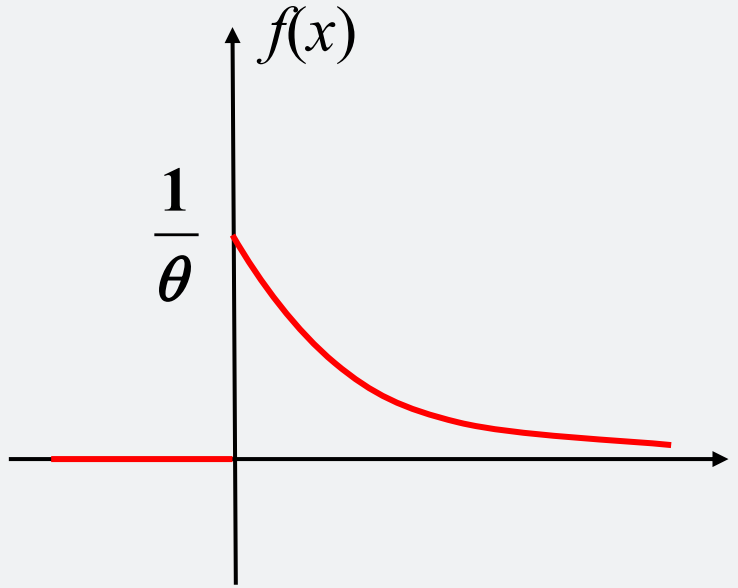
$$F(x) = P(X \le x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \le x < b \\ 1 & x \ge b \end{cases}$$



2 . 指数分布

若随机变量X的密度函数

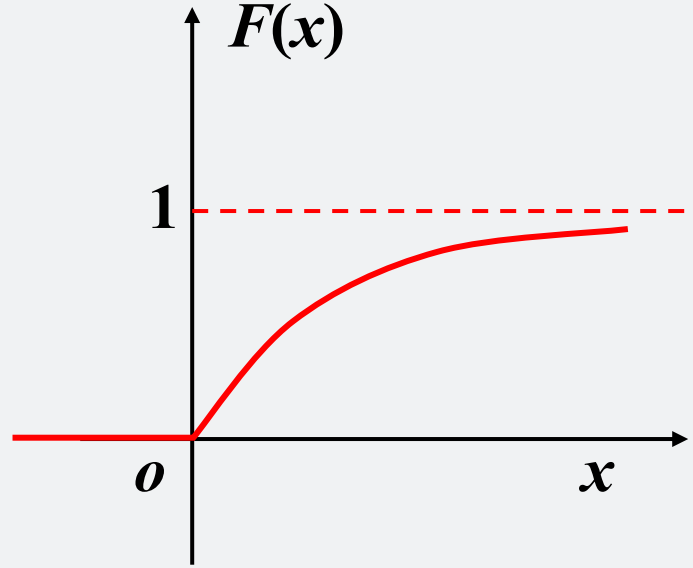
$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$



称X为服从参数为λ的**指数分布**，记为 $\boldsymbol{X\sim E(\lambda)}$.

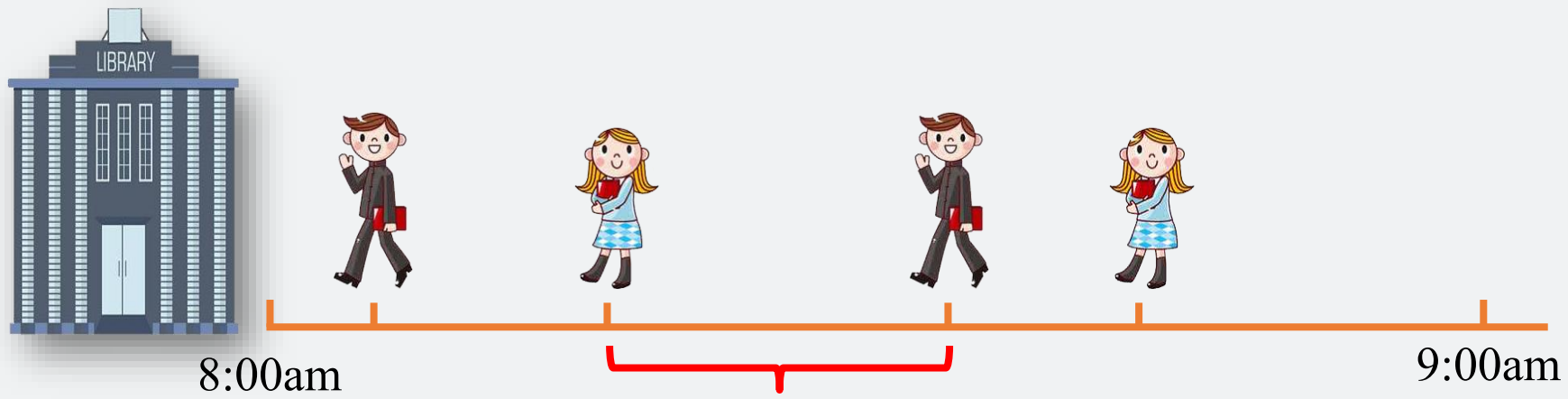
X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, x\geq 0\\ 0, \quad x<0.\end{cases}$$



指数分布与泊松分布：

描述泊松过程中的**事件之间的时间的概率分布**。例如，假设平均每小时 10 人进入图书馆，则相邻2人进馆时间平均间隔0.1小时，有



- 每小时进馆人数服从参数为10的泊松分布
- 相邻两个进馆时间间隔服从参数为0.1的指数分布

例3 电子元件的寿命 X (年)服从参数为3的指数分布

(1)求该电子元件寿命超过2年的概率。

(2)已知该电子元件已使用了1.5年，求它还能使用两年的概率为多少?

解: $$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}} & x>0\\ 0 & x\le 0,\end{cases}$$

$$(1)P(X>2)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}}dx=e^{-\frac{2}{3}}.$$

$$(2)P(X>3.5\,|\,X>1.5)=\frac{P(X>3.5\cap X>1.5)}{P(X>1.5)}=\frac{\int_{3.5}^{+\infty}\frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}}dx}{\int_{1.5}^{+\infty}\frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}}dx}=e^{-\frac{2}{3}}$$

服从指数分布的随机变量具有下列有趣性质:

$$P(X > x_0 + \Delta x \mid X > x_0) = P(X > \Delta x)$$

事实上，
$$P(X > x_0 + \Delta x \mid X > x_0) = \frac{P[(X > x_0 + \Delta x) \bigcap (X > x_0)]}{P(X > x_0)}$$

$$= \frac{P(X > x_0 + \Delta x)}{P(X > x_0)} = \frac{e^{-\frac{x_0 + \Delta x}{\theta}}}{e^{-\frac{x_0}{\theta}}} = P(X > \Delta x)$$

这表明指数分布也具有无记忆性。这一性质使得指数分布在可靠性理论和排队论中被广泛的运用。比如，寿命很长的电子元件在使用初期，本身的老化忽略不计，其损坏往往是高电压等等突发因素造成的，指数分布可以较确切地描述其寿命的分布. 另外，餐具的瓷盘、瓷碗、电子元件的寿命；计算机软件、服务系统的服务时间；队列中的等待时间；从某时刻起某地区发生一场地震、爆发一场战争，收到一条错发短信的时间等等，都可以用指数分布来近似描述.

指数分布与几何分布：

许多电子产品的寿命分布一般服从指数分布，产品的失效是偶然失效时，其寿命服从指数分布。

假设电子元件的寿命服从指数分布。如果该元件“寿命”以天计，任一天失效的概率均为 p，则电子元件正常运行的天数服从几何分布。

- 指数分布：唯一无记忆性的连续型分布
- 几何分布：唯一无记忆性的离散型分布

某种程度上，指数分布可看作连续形式的几何分布，几何分布可看作离散形式的指数分布.

3. 正态分布 (*Normal Distribution*)

若随机变量X的密度函数

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},x\in R$$

称X为服从参数为 μ,σ^2 的**正态分布**（高斯分布），其中 $\mu\in \mathrm{R},\sigma>0$. 记为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

正态分布是19世纪初高斯（Gauss）在研究测量误差时首次引进的，故正态分布又称误差分布或高斯分布；

通常，若某个数量指标X是很多随机因素的和，而每个因素所起的作用均匀微小，则 X 为服从正态分布的随机变量。在自然现象和社会现象中，大量随机变量都服从或近似服从正态分布。如

① 人的身体特征指标(身高、体重);

② 学习成绩;

③ 产品的数量指标；

④ 制造误差；等等都服从正态分布。

⑤ 二项分布、泊松分布在 n 很大时，也以正态分布为极限分布。

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<\infty$$

易证，$f(x)$满足 $(1)\ f(x)\geq 0;$ $(2)\ \int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1.$

令 $u=\dfrac{x-\mu}{\sigma}$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u,$ 记为I,

$$I^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{y^2}{2}}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

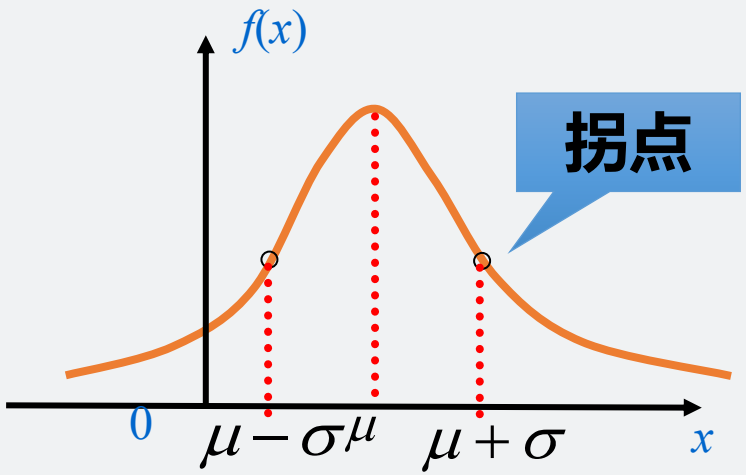
应用**极坐标**，得 $I^2=\dfrac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty}re^{-\frac{r^2}{2}}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=1$

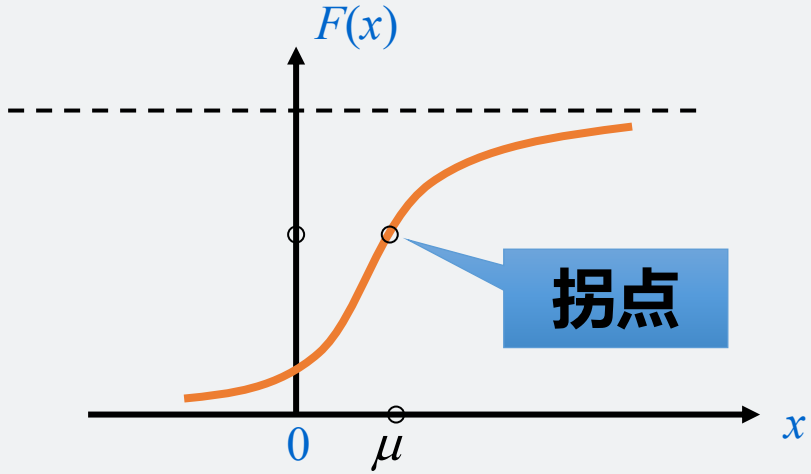
$$\therefore I=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=1$$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<\infty$$

相应的分布函数为 $$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}t.$$

正态分布的 $f(x)$ 及 $F(x)$ 的图形:





概率密度函数$f(x)$的性质

(1) $f(x)$ 关于直线$x=\mu$ 对称.

在$x=\mu$ 点 $f(x)$ 取得最大值.

(2) 曲线以 x 轴为渐近线.

(3) 若σ固定, μ 改变,

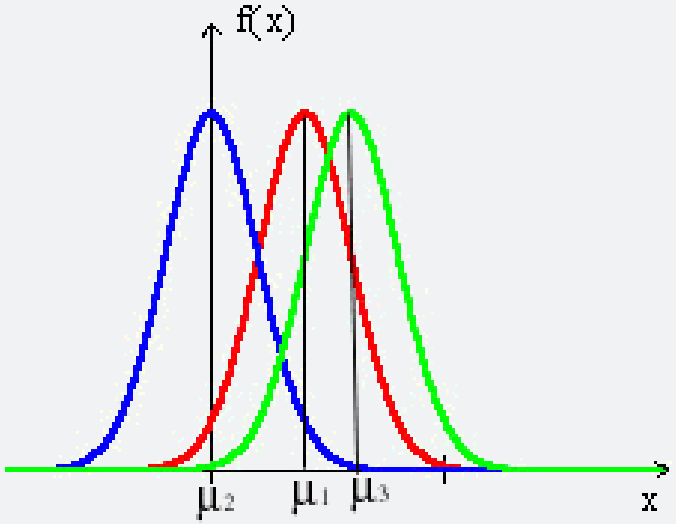
$f(x)$左右移动,

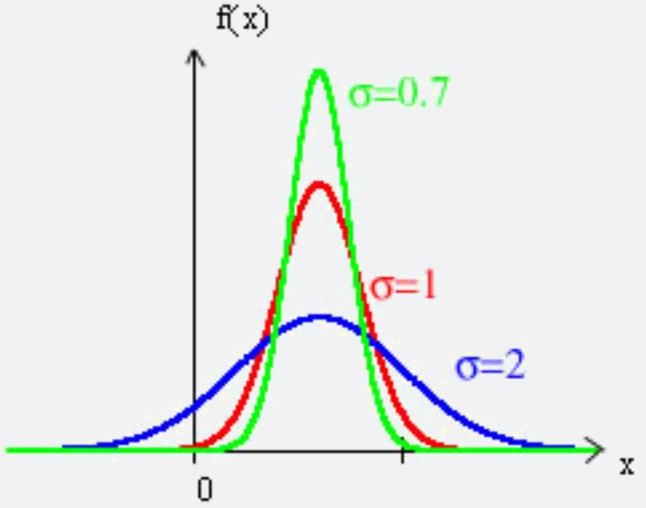
形状保持不变.

(4) 若μ 固定, σ改变,

σ越大曲线越平坦;

σ越小曲线越陡峭.





正态分布由它的两个参数 μ 和 σ 唯一确定， 当 μ 和 σ 不同时，是不同的正态分布。

一种最重要的正态分布——标准正态分布

当 $\mu=0, \sigma=1$ 时，$N(0,1)$ 称为**标准正态分布**.

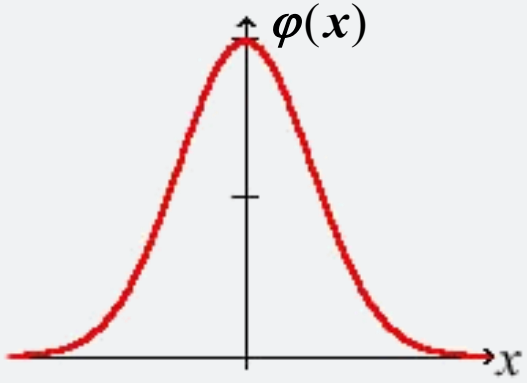
相应的概率密度函数和分布函数分别记为 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$.

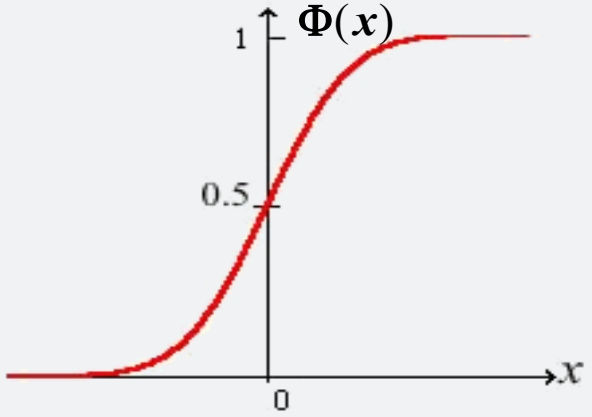
$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},-\infty<x<\infty$$

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t,-\infty<x<\infty$$

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\qquad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$$

标准正态分布 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 图形如下





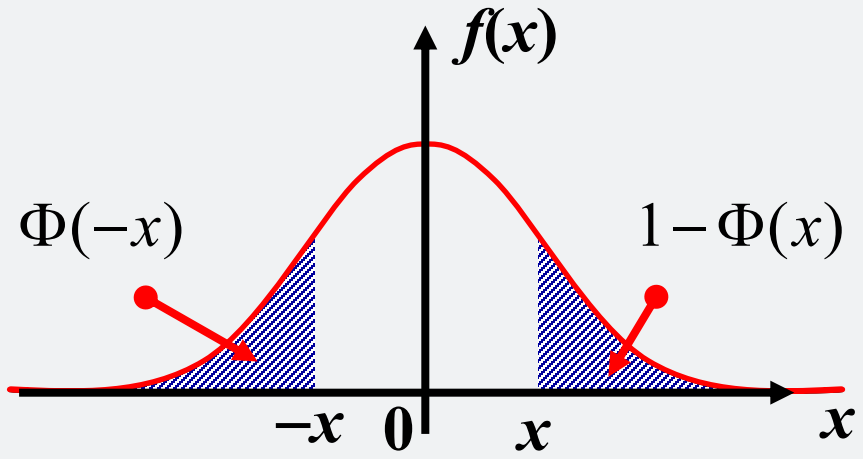
显然有，$\varphi(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\Phi(0)=\frac{1}{2}.$

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\qquad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$$

标准正态分布$\varphi(x)$和$\Phi(x)$还具有以下性质：

(1) $\varphi(-x)=\varphi(x)$

(2) $\Phi(-x)=1-\Phi(x).$



证： 令 $t=-u,$ 则

$$\Phi(-x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{-x}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{+\infty}^{x}e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{x}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u=1-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u=1-\Phi(x)$$

(3) 若正态分布$N(\mu,\sigma^2)$的分布函数为$F(x)$，则

$$F(x)=\Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$$

证： 令$u=\frac{t-\mu}{\sigma}$， 则

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}}e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u=\Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$$

该性质表明，可以利用正态分布的分布函数$\Phi(x)$计算其他正态分布的分布函数$F(x)$.

(3) 若正态分布$N(\mu,\sigma^2)$的分布函数为$F(x)$，则

$$F(x)=\Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$$

因此由性质(3)，若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 我们有

$$(1)\,F(x)=P(\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{x-\mu}{\sigma})=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right);$$

$$(2)P(x_1<X\le x_2)=F(x_2)-F(x_1)$$

$$=\Phi(\frac{x_2-\mu}{\sigma})-\Phi(\frac{x_1-\mu}{\sigma})$$

$\Phi(x)$ 的计算：

书末附表2附有标准正态分布函数数值表，有了它，可以解决一般正态分布的概率计算.

- $x \geq 0$ 时，查标准正态分布函数表.
- $x < 0$时，用 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x).$

若 $X \sim N(0, 1)$，则

(1) $P(X \leq a) = \Phi(a)$;

(2) $P(X>a) = 1-\Phi(a)$;

(3) $P(a<X<b) = \Phi(b)-\Phi(a)$;

(4) 若$a \geq 0$，则

$$P(|X|<a) = P(-a<X<a) = \Phi(a)-\Phi(-a)$$
$$= \Phi(a)-[1-\Phi(a)] = 2\Phi(a)-1$$

例4 已知 $X \sim N(0,1)$, 求 $P(1 \le X \le 2)$.

解: $$P(1 \le X \le 2) = P(X \le 2) - P(X \le 1) = \Phi(2) - \Phi(1)$$

$$= 0.9772 - 0.8413 = 0.1359$$

例5 设 $X \sim N(10, 4)$, 求 $P(10<X<13)$, $P(|X-10|<2)$.

解: $P(10<X<13) = P(X<13) - P(X<10) = \Phi(1.5) - \Phi(0)$

$$= 0.9332 - 0.5 = 0.4332$$

$$P(|X-10|<2) = P(8<X<12) = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - [\,1 - \Phi(-1)\,]$$

$$= 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$

例6 公共汽车车门的高度是按男子与车门顶头碰头机会在 0.01 以下来设计的.设男子身高$X \sim N(170,6^2)$,问车门高度应如何确定?

解: 设车门高度为h cm,按设计要求

$P(X \geq h) \leq 0.01$ 即 $P(X < h) \geq 0.99$,

$$P(X < h) = \Phi\left(\frac{h-170}{6}\right)$$

查表得 $\Phi(2.33)=0.9901>0.99$

因而 $\frac{h-170}{6} = 2.33,$

即 $h=170+13.98 \approx 184$

3σ规则

由标准正态分布的查表计算可以求得，

当$X \sim N(0,1)$时，

$$P(|X| \leq 1)=2\Phi(1)-1=0.6826$$

$$P(|X| \leq 2)=2\Phi(2)-1=0.9544$$

$$P(|X| \leq 3)=2\Phi(3)-1=0.9974$$

这说明，X的取值几乎全部集中在[-3,3]区间内，超出这个范围的可能性仅占不到0.26%.

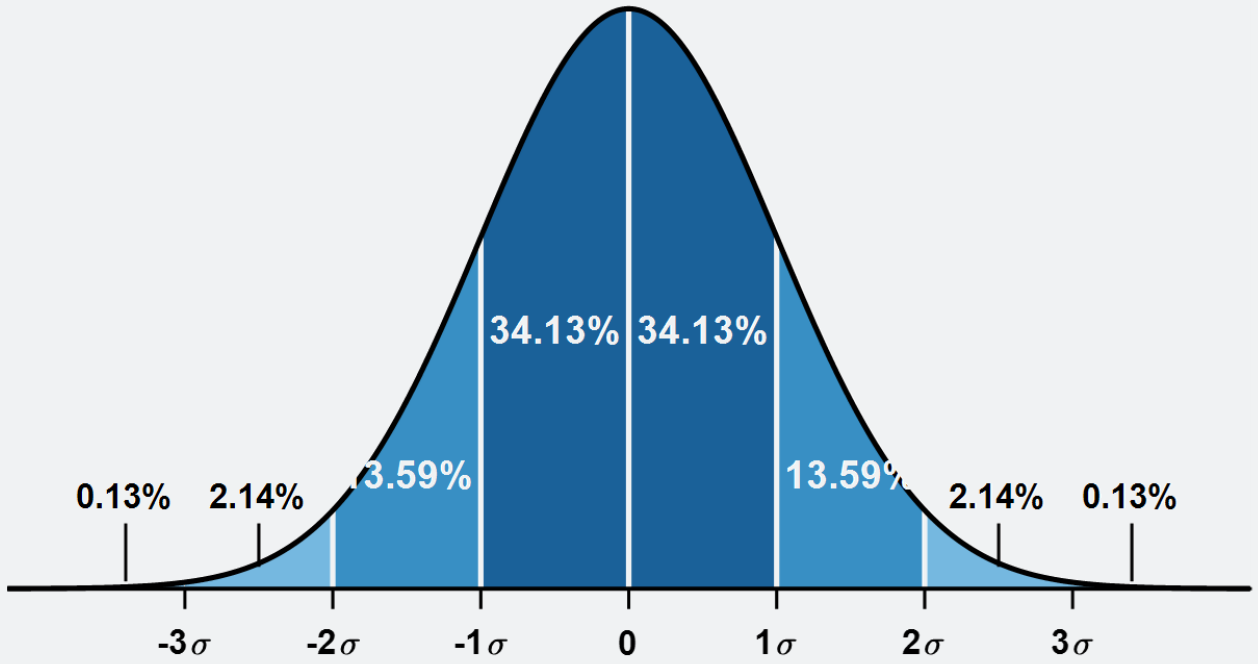
将上述结论推广到一般的正态分布，

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时，

$$P(|X-\mu| \le \sigma) = 0.6826$$

$$P(|X-\mu| \le 2\sigma) = 0.9544$$

$$P(|X-\mu| \le 3\sigma) = 0.9974$$



可以认为，X 的取值几乎全部集中在$[\mu-3\sigma, \mu+3\sigma]$区间内. 这在统计学上称作“3σ规则”.

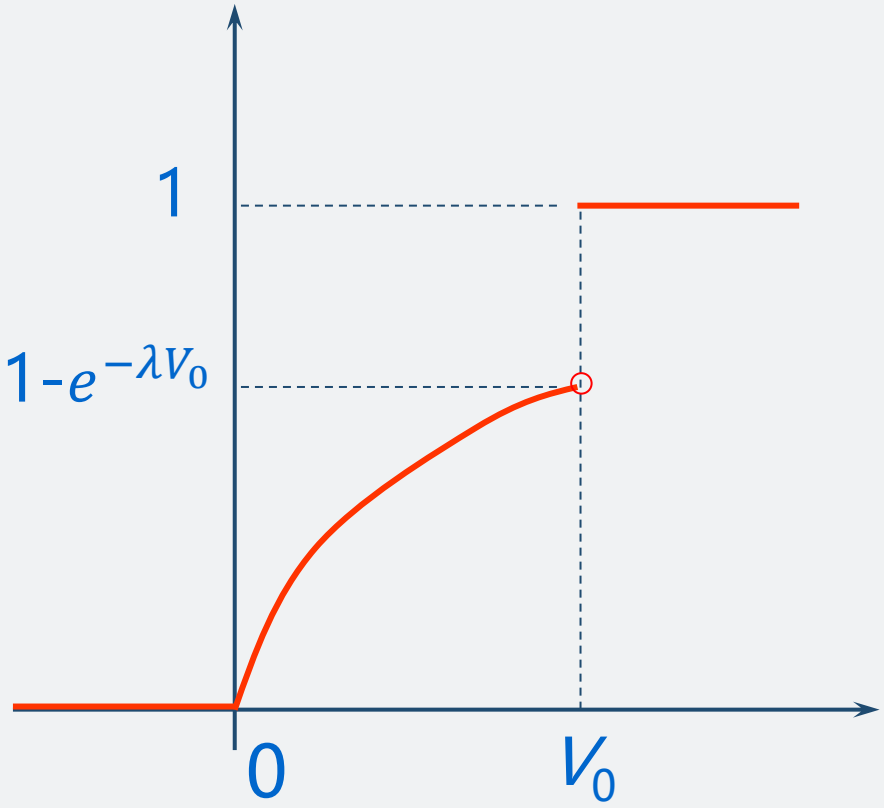
二、混合型随机变量

例7 设某电路的电压V是随机变量且$V\sim E(1)$， 现用电压表对其测量，电压表的最大读数为V_0 . 以X 记电压表的读数，求X的分布.

解 由题意，$X=\min(V,V_0)$，不是离散型，下面计算X的分布函数.

$$F_X(x)=P(X\le x)=\begin{cases}P(V\le x), & x<V_0,\\ 1, & x\ge V_0.\end{cases}$$

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-e^{-\lambda x}, & 0\le x<V_0,\\ 1, & x\ge V_0.\end{cases}$$



$P(X=V_0)=e^{-\lambda V_0}\neq 0$, 因此不是连续型.

$\forall x\neq V_0, P(X=x)=0$, 因此不是离散型.

——混合型随机变量

* 均匀分布的应用：随机数的生成

设X的分布函数为连续函数$F_X(x)$，令$Y = F_X(X)$,则$Y \sim U(0,1)$。

证明：设Y的分布函数为$F_Y(y)$，由$F_X(x)$为分布函数知$0 \le F_X(x) \le 1$

则有

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P(F_X(X) \le y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

定义$F(x)$的广义反函数为$F^{-1}(x) = \inf\{y: F(y) \ge x\}, 0 < x < 1$

$F^{-1}(x)$是单调非降的，且$F\left(F^{-1}(x)\right) \ge x$。进一步若$F(x)$在$F^{-1}(x)$处连续，则$F\left(F^{-1}(x)\right) = x$。

$0 \le y \le 1$时有 $P(Y < y) = P(F_X(X) < y) = P\left(X \le F_X^{-1}(y)\right) = F_X\left(F_X^{-1}(y)\right) = y$

$F_Y(y) = P(Y \le y) = \lim\limits_{n\to\infty} P\left(Y < y + \frac{1}{n}\right) = \lim\limits_{n\to\infty}\left(y + \frac{1}{n}\right) = y$ 综上可知 $Y \sim U(0,1)$

* 均匀分布的应用：随机数的生成

设X的分布函数为$F(x)$，令$U = F(X)$, 则$U \sim U(0,1)$.

若$F(x)$有反函数$F^{-1}(x)$，则$X = F^{-1}(U)$的分布函数为$F(x)$.

$$P(X \le x) = P(F^{-1}(U) \le x) = P(U \le F(x)) = F(x)$$

理论上，可以通过$X = F^{-1}(U)$来构造具有$F(x)$作为分布函数的随机变量.

实践上，$F(x)$连续时，可通过U及$X = F^{-1}(U)$来生成$F(x)$分布的随机数.

$U(a,b)$的分布函数为

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a}, a \le x \le b. \qquad F^{-1}(x) = a + (b-a)x, 0 \le x \le 1.$$

若$U \sim U(0,1)$，则 $X = a + (b-a)U \sim U(a,b)$.

* 均匀分布的应用：随机数的生成

设 $X \sim E(\lambda)$，分布函数为

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0.$$

$F(x)$， $x \geq 0$的反函数为

$$F^{-1}(x) = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-x), 0 \leq x < 1.$$

设 $U \sim U(0,1)$，则 $1 - U \sim U(0,1)$, 因此

$$X = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-U) \sim E(\lambda).$$

因此, 上式可用来由$[0,1]$ 上均匀分布的随机数，得到参数为 λ 的指数分布随机数.

内容小结

一、定义与基本概念

连续型随机变量，概率密度函数，$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

二、常见的连续型分布

1、指数分布 $X \sim U(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

2. 指数分布 $X \sim E(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \ge 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

3. 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$

一维离散随机变量的概率分布

两点分布	抛硬币，二选一
二项分布	n 重伯努利试验中事件 A 出现 k 次
泊松分布	二项分布的极限
几何分布	N 重伯努利试验，第 k 次中事件 A 首次出现
超几何分布	不放回抽样的二项分布

一维连续随机变量的概率分布

均匀分布	几何概型
正态分布	二项分布的另外一种极限
指数分布	泊松分布的间隔

2.4

随机变量函数的分布



一．离散型随机变量函数的分布

二．连续型随机变量函数的分布

下面讨论如何由随机变量 X 的概率分布去求得它的函数 $Y=g(X)$ 的概率分布.

一、离散型随机变量函数的分布

若 X 是离散型随机变量，其分布列为

X	x_1	x_2	…	x_n	…
p_k	p_1	p_2	…	p_n	…

则 $Y=g(X)$ 仍为离散型随机变量，其分布列为

Y	$y_1=g(x_1)$	$y_2=g(x_2)$	…	$y_n=g(x_n)$	…
p_k	p_1	p_2	…	p_n	…

y_i 有相同值时，要合并为一项，对应的概率相加.

例1. 设随机变量X具有以下的分布列，试求$Y=2X+1$和$Y=(X-1)^2$的分布列.

X	-1	0	1	2
p_k	0.2	0.3	0.1	0.4

解： $Y=2X+1$的分布列

Y	-1	1	3	5
p_k	0.2	0.3	0.1	0.4

$Y=(X-1)^2$的分布列

Y	4	1	0
p_k	0.2	0.7	0.1

二、连续型随机变量函数的分布

若 X 为连续型随机变量，概率密度为$f_X(x)$，求$Y=g(X)$的概率密度$f_Y(x)$一般有两种方法.

1. 分布函数法

第一步：由 X 的分布函数求出 Y 的分布函数表达式

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P[g(X) \le y] = P(X \in C_y)$$

其中$C_y = \{x | g(x) \le y\}$

第二步：对分布函数求导数即得所求概率密度.

例2 设随机变量X具有概率密度$f_X(x)=\begin{cases}\frac{x}{8}, & 0<x<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，求$Y=2X+8$的概率密度.

解： 先求$Y=2X+8$的分布函数$F_Y(y)$

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(2X+8\le y)=P(X\le\frac{y-8}{2})=F_X(\frac{y-8}{2})$$

于是，得$Y=2X+8$的概率密度为

$$f_Y(y)=f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\left(\frac{y-8}{2}\right)'=\begin{cases}\frac{1}{8}\left(\frac{y-8}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}, & 0<\frac{y-8}{2}<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{y-8}{32}, & 8<y<16\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

例3 若$X\sim N(0,1)$, 求$Y=X^2$的概率密度函数 .

解： 设Y的概率密度和分布函数分别为 $f_Y(y)$ 和$F_Y(y)$ ，

注意到 $Y=X^2\geq 0$ ，故当$y\leq 0$时， $F_Y(y)=0$.

当$y>0$时, $F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(X^2\leq y)=P(-\sqrt{y}\leq X\leq\sqrt{y})$

$$=\Phi(\sqrt{y})-\Phi(-\sqrt{y})=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\sqrt{y}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y}{2}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{y}{2}}$$

因此$Y=X^2$的概率密度函数 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0\\ 0, & y\leq 0\end{cases}$

2. 公式法

定理 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$，$-\infty < x < \infty$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导，且有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$), 则 $Y = g(X)$ 是一个连续型随机变量，其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

其中 $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数，即 $x = g^{-1}(y) = h(y)$

$$\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}, \beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}.$$

注: 若 $g(\mathrm{x})$ 不是单调函数不能用此定理.

若$f(x)$在有限区间 $[a,b]$ 以外等于零，则只须假设在 $[a,b]$ 上恒有$g'(x)>0$ (或恒有 $g'(x)<0$), 此时仍有

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha<y<\beta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

这里 $\alpha=\min\{g(a),g(b)\},\ \beta=\max\{g(a),g(b)\}.$

例4 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 服从正态分布，证明$Y=aX+b$ 也服从正态分布.

解: 随机变量X的概率密度为 $f_X(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty<x<\infty$

由 $y=g(x)=ax+b$, 得 $x=h(y)=\dfrac{y-b}{a}$ $\qquad h'(y)=\dfrac{1}{a}$

所以 $Y=aX+b$ 的概率密度为 $f_y(y)=\dfrac{1}{|a|}f_X(\dfrac{y-b}{a}), \quad -\infty<y<+\infty$

即 $f_y(y)=\dfrac{1}{|a|}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(\frac{y-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma}e^{-\frac{[y-(b+a\mu)]^2}{2(a\sigma)^2}} \quad -\infty<y<+\infty$

所以 $Y=aX+b\sim N(a\mu+b,(a\sigma)^2)$

例5 设 $X \sim f_X(x) = \dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，　求 $Y = e^X$ 的分布.

解：　$y = e^x$ 单调可导，　反函数 $x = h(y) = \ln y$，　$h'(y) = \dfrac{1}{y}$，

所以当 $y > 0$ 时，

$$f_Y(y) = f_X[h(y)] \cdot |h'(y)| = f_X[\ln y] \cdot \left|\frac{1}{y}\right| = \frac{1}{\pi y(1+\ln^2 y)}$$

由此得 $f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi y(1+\ln^2 y)}, y > 0 \\ 0, \text{其它} \end{cases}$

内容小结

一、分布函数法

第一步：由 X 的分布函数求出 Y 的分布函数表达式

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P[g(X) \le y] = P(X \in C_y)$$

其中$C_y = \{x | g(x) \le y\}$

第二步：对分布函数求导数即得所求概率密度.

二、公式法

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

本章内容总结

2.1 分布列、概率密度、分布函数的性质

分布函数： $F(x)=P(\xi\le x)\ \ (-\infty<x<+\infty)$ ，

表示随机变量小于给定实数x的概率

满足以下性质：1) 单调不减；

2) 离散型$F(x)$为右连续阶梯函数，连续型$F(x)$为连续函数.

3) $F(-\infty)=0, F(+\infty)=1$ ；

分布列和概率密度满足：

1)非负性； 2)归一性，$\sum_{k=1}^{\infty} p_k=1$ ， $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1.$

概率密度和分布函数满足： $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt,$ $F'(x)=f(x).$

本章内容总结

2.2 常见随机变量的分布

常用分布	分布列 / 概率密度
两点分布	$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k} \quad k=0,1$
二项分布$B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\ k=0,1,\ldots,n$
泊松分布$P(\lambda)$	$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k=0,1,\ldots$
几何分布	$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}\ k=1,2,\ldots$
超几何分布	$P(X=k)=\dfrac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$

本章内容总结

2.2 常见随机变量的分布

常用分布	分布列 / 概率密度
均匀分布$U(a,b)$	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)}, & a<x<b\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$
指数分布$E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$
正态分布$N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty<x<\infty$

本章内容总结

2.3 随机变量的函数的分布

- 离散型随机变量只需求出相应函数Y=g(X)的值即可。

- 连续型一般有两种方法:

1) 分布函数法，关键步骤在于找出x的取值范围;

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(X)\le y\}=P\{X\in C_y\}$$

2) 公式法，即将 $f_X(x)$ 中的 x 用 y 表示，再乘上 x 对 y 导数的绝对值，注意要求函数 $g(x)$ 单调.

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha<y<\beta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$